

Gabarito do Exercício Prático em Sala - Aula 3

1. Mapeamento de Chaves Primárias (PK) nas Tabelas Dimensão

As **Chaves Primárias (Primary Keys)** garantem a unicidade de cada entidade dentro do seu respectivo domínio.

Tabela Dimensão	Chave Primária (PK)	Descrição do Domínio
dim_clientes	id	Identificador único de cada cliente cadastrado
dim_produtos	id	Identificador único de cada produto do catálogo
dim_lojas	id	Identificador único de cada filial ou regional
dim_canaais	id	Identificador único de cada canal de venda

2. Validação das Chaves Estrangeiras (FK) na Tabela Fato (fato_vendas)

As **Chaves Estrangeiras (Foreign Keys)** conectam os eventos de negócio (transações de venda) aos seus respectivos contextos nas tabelas dimensão.

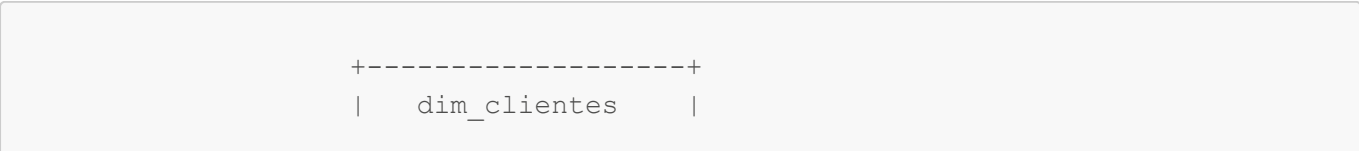
```
fato_vendas (id_venda [PK])
├── id_cliente (FK)  ─> dim_clientes (id)
├── id_produto (FK)  ─> dim_produtos (id)
├── id_loja    (FK)  ─> dim_lojas    (id)
└── id_canal   (FK)  ─> dim_canaais  (id)
```

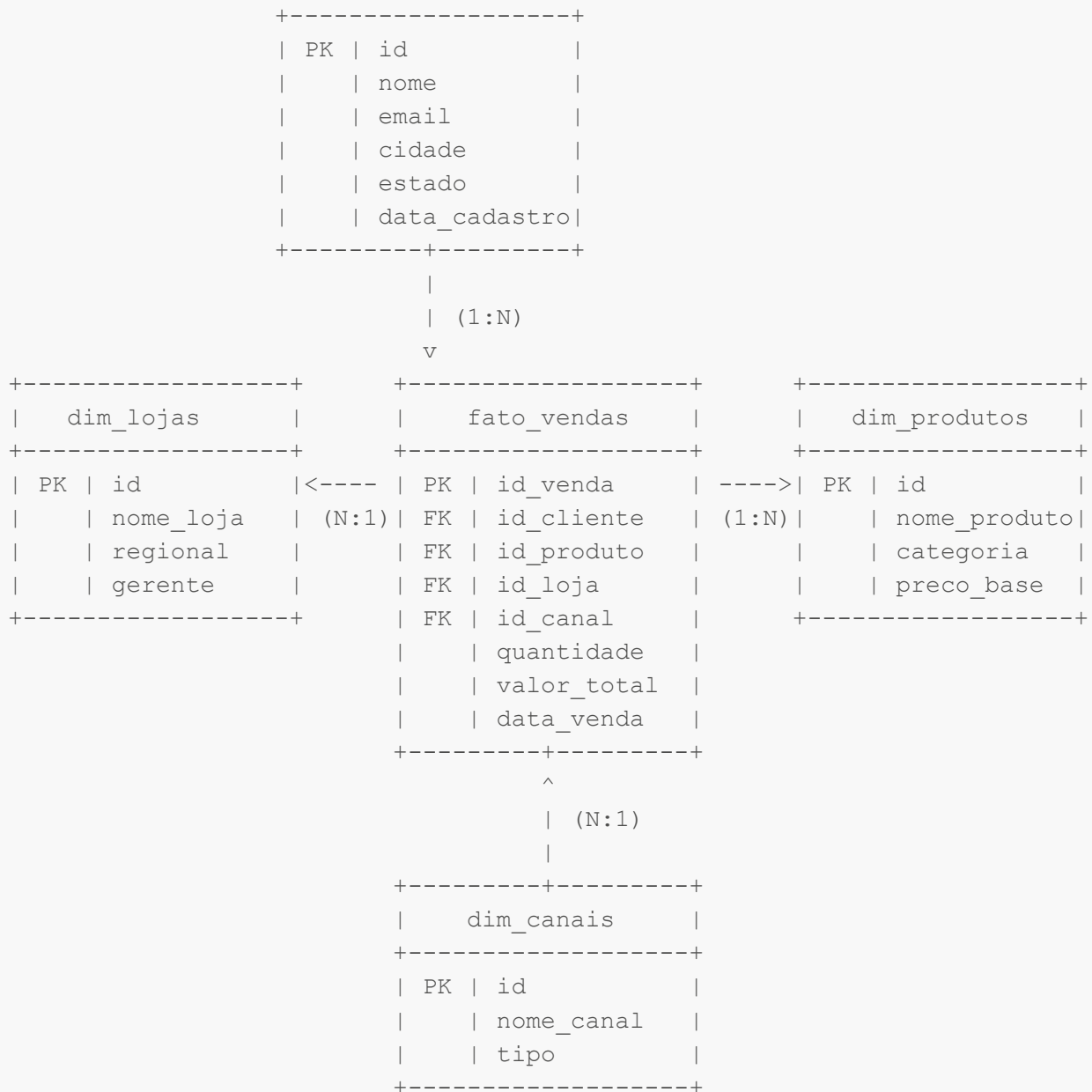
Regras de Integridade Referencial Mapeadas:

- 1. **id_cliente**: Referencia o comprador no momento da transação. Deve obrigatoriamente existir em `dim_clientes.id`.
- 2. **id_produto**: Referencia o item comercializado. Permite recuperar o `preco_base` e a `categoria` em `dim_produtos.id`.
- 3. **id_loja**: Referencia a filial/unidade responsável. Conecta a venda à `regional` em `dim_lojas.id`.
- 4. **id_canal**: Referencia a origem do pedido (ex: App, Website). Associa o `tipo` do canal em `dim_canaais.id`.

3. Diagrama Conceitual do Star Schema

O modelo abaixo ilustra como a tabela `fato_vendas` ocupa a posição central no esquema em estrela, sendo contextualizada pelas 4 dimensões circundantes:





4. Contexto do Negócio (Como as dimensões contextualizam a Fato)

As dimensões respondem às perguntas de negócio associadas às métricas da fato (**quantidade** e **valor_total**):

- **QUEM comprou?** → **dim_clientes** traz o nome, localização e data de cadastro.
- **O QUE foi vendido?** → **dim_produtos** indica o produto, categoria e preço base.
- **ONDE/POR QUEM foi vendido?** → **dim_lojas** fornece a filial, região e o gerente responsável.
- **COMO/POR QUAL MEIO foi vendido?** → **dim_canais** define se a venda foi digital, presencial ou por parceiro.
- **QUANDO ocorreu?** → O atributo **data_venda** na tabela fato permite análises de série temporal.